



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Secretaría Académica

Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas

1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA

Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Seminario del módulo de Geometría y Topología			I5949
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Seminario	Básica Particular Obligatoria	2
UA de pre-requisito		UA simultáneo	UA posteriores
N/A		N/A	N/A
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
17		0	17
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Licenciatura en Matemáticas		Geometría y Topología	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Matemáticas		Fundamentos y Proyectos	

2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA

Presentación

El propósito del seminario es que el estudiante fortalezca sus capacidades de investigación, pensamiento crítico y presentación académica dentro del área de las matemáticas correspondiente a Geometría y Topología. La metodología contempla la revisión de bibliografía especializada, la resolución de problemas característicos y el intercambio colectivo de ideas, promoviendo la integración de la teoría con la práctica y el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje.

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura

Transversales	Genéricas	Profesionales
- Capacidad de aprendizaje autónomo y autogestión. - Habilidad para analizar, integrar y sintetizar información. - Pensamiento crítico y resolución de problemas. - Competencia en la comunicación tanto oral como escrita. - Trabajo en equipo e interacción interdisciplinaria. - Uso ético y responsable de la información y las fuentes académicas.	- Emplear métodos de investigación en el ámbito matemático. - Aplicar métodos matemáticos para la resolución de problemas en contextos abstractos y concretos. - Vincular conceptos abstractos con aplicaciones en distintos contextos. - Argumentar y comunicar resultados matemáticos de forma rigurosa, tanto oral como escrita.	- Plantear y resolver problemas matemáticos de nivel avanzado en el área temática del seminario. - Justificar y comprobar resultados con precisión y rigor matemático. - Redactar informes técnicos y académicos correspondientes al área de formación. - Presentar y discutir resultados matemáticos en foros académicos de manera rigurosa.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Secretaría Académica

Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas

3. CONTENIDO TEMÁTICO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Unidad temática	Contenido temático
Unidad temática 1:	Fundamentos de Geometría.
Unidad temática 2:	Fundamentos de Topología.
Unidad temática 3:	Revisión y análisis de literatura académica.
Unidad temática 4:	Presentación, discusión y validación de resultados
Unidad temática 5:	Elaboración de informe académico o ponencia final.

4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Evidencias o Productos		
Evidencia o producto	Contenidos temáticos	Ponderación
Informes intermedios sobre lecturas y debates.	Temas revisados en cada unidad temática	20%
Análisis y resolución de problemas clave de los bloques de trabajo del seminario.	Unidades de trabajo del seminario	30%
Presentaciones en solitario o en equipo y seguimiento de los temas tratados en el seminario.	Avances de los temas del seminario	20%
Producto Integrador Final de la UA o Asignatura		
Elaboración y exposición de un informe académico, en el que el estudiante desarrolle y analice un tema central del seminario. Este producto integrador deberá demostrar la comprensión teórica de los conceptos, la habilidad para resolver problemas vinculados, la capacidad de argumentar con rigor matemático, el uso apropiado de fuentes bibliográficas y la comunicación clara de los resultados tanto de manera oral como escrita.		30%
Otros criterios		
Criterio	Descripción	Ponderación
Asistencias	asistencia mínima del 80%, entrega puntual de actividades, uso adecuado de referencias.	--



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Secretaría Académica

Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial
Hatcher, A.	2002	Algebraic Topology	Cambridge University Press
Lee, J. M.	2010	Introduction to Topological Manifolds	Springer
Munkres, James R.	2000	Topología	Prentice Hall
Armstrong, M. A.	1983	Basic Topology, 2ª ed.	Springer
Gallian, J. A.	2017	Contemporary Abstract Algebra, 9ª ed.	Cengage Learning